Laboratorijski delovni list 11

Sonce na nebu: lega Sonca, dolžina dneva in obsevanje

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.sin`, `np.arcsin`, `np.arccos`, `np.deg2rad`, `np.where`, `np.clip`
- `pandas`: `pd.read_csv`, `pd.to_datetime`, `groupby`
- `astropy`: `EarthLocation`, `AltAz`, `get_sun`, `Time` (referenčni izračun)
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, polarni graf (`projection="polar"`)

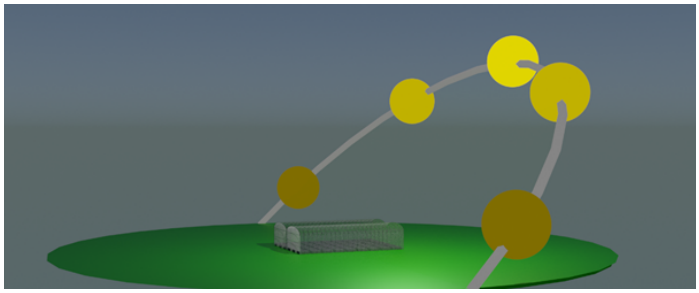
Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

1 Teoretične osnove in motivacija

Na tej in naslednji vaji sestavimo model energijske bilance plastenjaka. Prvi korak je natančno poznavanje vira energije: kje na nebu je Sonce ob danem času, kako dolg je dan in koliko sončne energije prejme ploskev. Danes zapišemo analitični model lege Sonca, ga primerjamo z natančnim astronomskim izračunom (knjižnica `astropy`) in z modelom obsevanja v jasnem vremenu ocenimo, koliko energije prejme vodoravna ploskev v Mariboru skozi leto.

Opis modela

Lokacija je FNM v Mariboru ($\varphi = 46{,}56$ř s. g. š., $\lambda = 15{,}64$ř v. g. d.). Lego Sonca opišemo z višino nad obzorjem α in azimutom A (merjenim od severa v smeri urinega kazalca). Obe količini sta odvisni od dneva v letu n in časa t.



Slika 1: Pot Sonca na nebu nad plastenjakom ob različnih letnih časih.

Deklinacija in časovna enačba

Os vrtenja Zemlje je nagnjena za 23,44ř, zato se **deklinacija** Sonca δ skozi leto spreminja. V približku (Cooper, 1969):

$$\delta(n) = 23{,}44\text{ř}\,\sin\!\left(\frac{2\pi(284+n)}{365}\right). \tag{1}$$

Ker je tir Zemlje eliptičen in os nagnjena, Sonce ne doseže najvišje točke vsak dan ob istem času. Razliko med pravim in srednjim sončnim časom opisuje **časovna enačba**

$$E(n) = 9{,}87\sin 2B - 7{,}53\cos B - 1{,}5\sin B \;\;[\text{min}], \qquad B = \frac{2\pi(n-81)}{364}. \tag{2}$$

Urni kot, višina in azimut

Pravi sončni čas je $t_s = t_{\mathrm{UTC}} + \lambda/15\check{\mathrm{r}} + E/60$ (v urah), **urni kot** pa $H = 15\check{\mathrm{r}}\,(t_s - 12)$. Višina in azimut Sonca sta

$$\sin\alpha = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos H, \qquad \cos A = \frac{\sin\delta - \sin\alpha\sin\varphi}{\cos\alpha\cos\varphi}, \tag{3}$$

pri čemer popoldne ($H > 0$) vzamemo $A \to 360\check{\mathrm{r}} - A$. Opoldne je $\alpha_{\max} = 90\check{\mathrm{r}} - \varphi + \delta$.

Dolžina dneva

Ob vzhodu in zahodu je $\alpha = 0$, zato je urni kot vzhoda $\cos H_0 = -\tan\varphi\tan\delta$ in

$$T_{\mathrm{dan}} = \frac{2H_0}{15\check{\mathrm{r}}}\ \mathrm{h}, \qquad t_{\mathrm{vzhod,\,zahod}} = 12 - \frac{\lambda}{15\check{\mathrm{r}}} - \frac{E}{60} \mp \frac{H_0}{15\check{\mathrm{r}}}\ \ [\mathrm{h},\ \mathrm{UTC}]. \tag{4}$$

Obsevanje v jasnem vremenu

Sončna svetloba na poti skozi ozračje oslabi. Pot opišemo z **relativno zračno maso** (Kasten in Young, 1989)

$$AM = \frac{1}{\sin\alpha + 0{,}50572\,(\alpha + 6{,}07995\check{\mathrm{r}})^{-1{,}6364}}, \tag{5}$$

direktno obsevanje pravokotne ploskve pa ocenimo z empiričnim modelom (Meinel) $I_D = S_0'\,0{,}7^{AM^{0{,}678}}$, kjer je $S_0' = S_0[1 + 0{,}033\cos(2\pi n/365)]$ in $S_0 = 1361\ \mathrm{W/m^2}$. Z razpršeno svetlobo je globalno obsevanje približno $1{,}1\,I_D$, na vodoravno ploskev pa pade

$$I_h = 1{,}1\,I_D\,\sin\alpha. \tag{6}$$

Razmerje med izmerjeno in modelsko dnevno energijo imenujemo **indeks jasnosti**; pove, kolikšen del energije jasnega neba v povprečju doseže tla.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Deklinacija in višina Sonca. Izračunajte δ in $\alpha_{\max}$ v Mariboru ob poletnem in zimskem solsticiju ter ob enakonočju.

	21. 3. ($n = 80$)	21. 6. ($n = 172$)	21. 12. ($n = 355$)
δ	_____	_____	_____
$\alpha_{\max}$	_____	_____	_____
T_{dan}	_____	_____	_____

Preglednica P1: Lega Sonca v Mariboru.

P2. Dolžina dneva. Izpeljite $\cos H_0 = -\tan\varphi\tan\delta$. Na kateri geografski širini Sonce ob poletnem solsticiju ne zaide? Kolikšna je dolžina dneva na ekvatorju?

meja polarnega dne: _____ ekvator: _____

P3. Sončni poldan. Ob kateri uri (UTC in CET) je pravi sončni poldan v Mariboru 21. 3., ko je $E \approx -7{,}8$ min?

UTC: _____ CET: _____

P4. Zračna masa. Izračunajte AM in I_D pri višini Sonca 90ř, 30ř in 10ř ($S_0' = S_0$). Za koliko odstotkov oslabi direktna svetloba pri $\alpha = 10$ř glede na zenit?

α	90ř	30ř	10ř
AM			
I_D [W/m^2]			

Preglednica P4: Zračna masa in direktno obsevanje.

3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `11_vaje/vaje_11.ipynb`, podatki pa v mapi `11_vaje/navodila/`: `solar_daily.csv` (vzhod, zahod, dolžina dneva in največja višina Sonca za vsak dan leta 2023, izračunano z `astropy`) in `Vreme_urni.csv` (urna temperatura `T` in globalno obsevanje vodoravne ploskve `J` v W/m^2 za leto 2021). V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1 in P4.

Naloga 1: Dolžina dneva skozi leto (20 min)

1. Dopolnite funkcije `deklinacija(n)`, `urni_kot`, `visina`, `azimut` in `dolzina_dneva`.
2. Za vse dni leta izračunajte dolžino dneva in $\alpha_{\max}$ ter ju primerjajte s podatki v `solar_daily.csv`.
3. **Slika 2** (dva panela): (A) dolžina dneva iz modela in iz podatkov, (B) razlika model – astropy za dolžino dneva (v minutah) in $\alpha_{\max}$ (v stopinjah).

n	T_{dan} (m) [h]	T_{dan} (a) [h]	$\alpha_{\max}$ (m)	$\alpha_{\max}$ (a)	vzhod (m) [UTC]	vzhod (a) [UTC]
1						
80						
172						
355						

Preglednica 1: Primerjava analitičnega modela (m) s podatki, izračunanimi z astropy (a).

Naloga 2: Pot Sonca čez dan (20 min)

Za 21. 3., 21. 6. in 21. 12. izračunajte $\alpha(t)$ in $A(t)$ s korakom 10 min. **Slika 3** (dva panela): (A) $\alpha(t)$ za vse tri dni, (B) pot Sonca v polarnem grafu (kot = azimut, sever zgoraj, polmer = 90ř $-\,\alpha$).

```
ax = fig.add_subplot(122, projection="polar")
ax.set_theta_zero_location("N") # sever zgoraj
ax.set_theta_direction(-1) # azimut v smeri urinega kazalca
```

Datum	azimut vzhoda	azimut zahoda	$\alpha_{\max}$	ura $\alpha_{\max}$ [UTC]
21. 3.				
21. 6.				
21. 12.				

Preglednica 2: Pot Sonca ob solsticijih in enakonočju.

Naloga 3: Primerjava z astropy (20 min)

Funkcija `astropy_lega(datum)` vrne višino in azimut Sonca iz natančnega astronomskega izračuna. Za vse tri dni izračunajte razliki $\Delta\alpha$ in ΔA med modelom in `astropy`, ko je Sonce nad obzorjem. **Slika 4**: $\Delta\alpha(t)$ in $\Delta A(t)$.

Datum	največja $\lvert\Delta\alpha\rvert$	največja $\lvert\Delta A\rvert$	$\alpha_{\max}$ (astropy)
21. 3.	_____	_____	_____
21. 6.	_____	_____	_____
21. 12.	_____	_____	_____

Preglednica 3: Natančnost analitičnega modela.

Naloga 4: Obsevanje skozi leto (30 min)

1. Dopolnite funkciji `zracna_masa(alt)` in `obsevanje_jasno(alt, n)`.
2. Za vsak dan leta izračunajte energijo, ki jo v jasnem vremenu prejme vodoravna ploskev (integral I_h čez dan, korak 10 min), v kWh/m^2.
3. Iz `Vreme_urni.csv` izračunajte izmerjeno dnevno energijo (vsota urnih vrednosti J) in mesečne indekse jasnosti.
4. **Slika 5**: izmerjena in modelska dnevna energija skozi leto.

Mesec	jan	mar	jun	sep	dec	leto
jasno nebo [kWh/m^2 na dan]	_____	_____	_____	_____	_____	_____
izmerjeno [kWh/m^2 na dan]	_____	_____	_____	_____	_____	_____
indeks jasnosti	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Preglednica 4: Obsevanje vodoravne ploskve v Mariboru (stolpec »leto«: letna vsota v kWh/m^2).

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Natančnost modela

Zakaj je razlika med modelom in `astropy` največja ob enakonočju? Kateri del modela je najmanj natančen? Ali je natančnost 0,5ř zadostna za izračun obsevanja plastenjaka?

Razmislek 2: Vzhod in zahod

Zakaj najzgodnejši sončni vzhod ni na dan poletnega solsticija in najkasnejši ne na dan zimskega? Kakšno vlogo ima časovna enačba? Kako bi v modelu upoštevali lom svetlobe v ozračju in velikost sončne ploskvice?

Razmislek 3: Ozračje in oblaki

Zakaj je indeks jasnosti pozimi manjši kot spomladi in jeseni? Katere poenostavitve modela obsevanja v jasnem vremenu lahko vplivajo na izračunani indeks? Kako bi model izboljšali z izmerjenimi podatki o oblačnosti?

Razmislek 4: Sončna elektrarna (domača naloga)

Na strehi z vodoravno površino 50 m^2 je sončna elektrarna z izkoristkom 20 %. Iz izmerjenih podatkov izračunajte, koliko električne energije proizvede vsak mesec. Koliko kilometrov bi z njo prevozili z električnim avtomobilom, ki porabi 15 kWh na 100 km? Ali bi pokrila porabo gospodinjstva s 30 kWh na dan?